

ESTÁCIO DE SÁ • AULA 2

Modelos de Computação em Nuvem

Características essenciais, modelos de serviço e modelos de implantação

Prof: Felipe Alves

Disciplina de Computação em Nuvem



O que veremos hoje

- 1 As cinco características essenciais definidas pelo NIST - (**National Institute of Standards and Technology**) — em português, **Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia**.
- 2 As três camadas e os atores da computação em nuvem
- 3 Modelos de serviço: IaaS, PaaS e SaaS
- 4 Modelos de implantação: pública, privada, híbrida e outras
- 5 Infraestrutura on premise × infraestrutura em nuvem
- 6 Tecnologias habilitadoras: virtualização, contêineres e serverless

Você já escolhe modelos de nuvem



Gmail e Netflix

Você só abre e usa o aplicativo pronto. Todo o resto é do provedor: isso é **SaaS**

(Software as a Service)

— em português,
Software como
Serviço.



Google App Engine

Você envia seu código; servidor e sistema operacional são do provedor: isso é PaaS

(Platform as a Service)

— em português,
Plataforma como
Serviço.



Máquina virtual

Você aluga o servidor vazio na AWS e instala tudo por conta própria: isso é **IaaS**

(Infrastructure as a Service)

— em português,
Infraestrutura como
Serviço.



Servidor na empresa

Você compra, instala e mantém tudo.

Isso é **on premises** —
fora da nuvem.

O que muda de um caso para o **outro é quanto do trabalho fica com o provedor e quanto fica com você.**
Essa divisão é o que define os modelos de serviço da nuvem.

O que compõe o modelo de nuvem

- O NIST (**National Institute of Standards and Technology** — em português, **Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia**) define nuvem como um modelo que permite acesso conveniente e sob demanda a recursos computacionais configuráveis: redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços.
- Esses recursos são adquiridos e liberados rapidamente, com mínimo esforço gerencial (NIST, 2011).
- A definição não fala de marca nem de tecnologia: fala de como o serviço é entregue.

O modelo se organiza em três blocos, e é isso que veremos hoje.



As cinco características do NIST

- Autoatendimento sob demanda: o usuário aloca e libera recursos sozinho, sem interação humana com o provedor.
- Amplo acesso à rede: acesso contínuo por celulares, notebooks, tablets e estações de trabalho.
- Agrupamento de recursos: modelo multilocatário, em que os recursos são compartilhados entre vários clientes.



nuvem do provedor

Elasticidade dinâmica é ampliar e reduzir na hora, sem lead time (**tempo de espera**).

Serviço mensurável é medir o uso — e foi ele que tornou possível o modelo **pay-as-you-go**: **você paga exatamente pelo que consumiu**.

A festa de 15 anos

- Para comparar os modelos de serviço, imagine organizar uma comemoração de 15 anos.
- Quanto mais serviços vêm inclusos no pacote, menos trabalho sobra para a família — e menos controle ela tem sobre os detalhes.

É exatamente essa a diferença entre IaaS, PaaS e SaaS.



SaaS

tudo incluso: buffet, DJ, decoração e fotos



PaaS

salão, buffet e DJ; fotos por sua conta



IaaS

só o salão; o resto é com você

On premises seria a festa em casa:

a contratação e a manutenção de tudo ficam com a família.

Quem gerencia o que em cada modelo

Do on premises ao SaaS, a responsabilidade migra do usuário para o provedor

Modelo	Você gerencia	O provedor gerencia
On premises	Rede, servidores, virtualização, SO, dados e aplicações	Nada: toda a infraestrutura é sua
IaaS	SO, middleware, aplicações e dados	Datacenter, rede, servidores e virtualização
PaaS	Apenas o código e os dados da aplicação	Hardware, SO e ferramentas de desenvolvimento
SaaS	Apenas o uso e o conteúdo que você insere	Toda a pilha, do hardware ao aplicativo
Resumo	Responsabilidade do usuário diminui ↓	Responsabilidade do provedor aumenta ↑

No IaaS o usuário gerencia aplicativos, middleware, sistemas operacionais e máquinas virtuais, enquanto o provedor mantém o datacenter. No PaaS o provedor entrega todo o hardware e software necessários, e o usuário responde pelo código e pelos dados. No SaaS o provedor gerencia a pilha inteira: o usuário apenas se conecta e utiliza.

Classifique os serviços

Indique o modelo de serviço de cada item e justifique em uma frase.

- 1 Dropbox, Google Docs e Shopify: o usuário só abre e usa o aplicativo pronto.
- 2 Máquinas virtuais do Azure e da AWS: você gerencia o sistema operacional.
- 3 Google App Engine: o desenvolvedor envia apenas o código. Que modelo é esse?
- 4 Um servidor físico na sala da empresa: isso também é computação em nuvem?

Regra prática: quanto mais o provedor gerencia, menos trabalho — e menos controle — sobra para o usuário.

Classifique os serviços

Indique o modelo de serviço de cada item e justifique em uma frase.

- 1 Dropbox, Google Docs e Shopify: o usuário só abre e usa o aplicativo pronto.
SaaS — aplicativo pronto pela internet; manutenção, atualização e segurança são do provedor.
- 2 Máquinas virtuais do Azure e da AWS: você gerencia o sistema operacional.
- 3 Google App Engine: o desenvolvedor envia apenas o código. Que modelo é esse?
- 4 Um servidor físico na sala da empresa: isso também é computação em nuvem?

Regra prática: quanto mais o provedor gerencia, menos trabalho — e menos controle — sobra para o usuário.

Classifique os serviços

Indique o modelo de serviço de cada item e justifique em uma frase.

- 1 Dropbox, Google Docs e Shopify: o usuário só abre e usa o aplicativo pronto.
SaaS — aplicativo pronto pela internet; manutenção, atualização e segurança são do provedor.
- 2 Máquinas virtuais do Azure e da AWS: você gerencia o sistema operacional.
IaaS — o provedor entrega a máquina virtual; configurar e atualizar o SO é com você.
- 3 Google App Engine: o desenvolvedor envia apenas o código. Que modelo é esse?
- 4 Um servidor físico na sala da empresa: isso também é computação em nuvem?

Regra prática: quanto mais o provedor gerencia, menos trabalho — e menos controle — sobra para o usuário.

Classifique os serviços

Indique o modelo de serviço de cada item e justifique em uma frase.

- 1 Dropbox, Google Docs e Shopify: o usuário só abre e usa o aplicativo pronto.
SaaS — aplicativo pronto pela internet; manutenção, atualização e segurança são do provedor.
- 2 Máquinas virtuais do Azure e da AWS: você gerencia o sistema operacional.
IaaS — o provedor entrega a máquina virtual; configurar e atualizar o SO é com você.
- 3 Google App Engine: o desenvolvedor envia apenas o código. Que modelo é esse?
PaaS — você envia apenas o código; hardware, sistema operacional e ferramentas são do provedor.
- 4 Um servidor físico na sala da empresa: isso também é computação em nuvem?

Regra prática: quanto mais o provedor gerencia, menos trabalho — e menos controle — sobra para o usuário.

Classifique os serviços

Indique o modelo de serviço de cada item e justifique em uma frase.

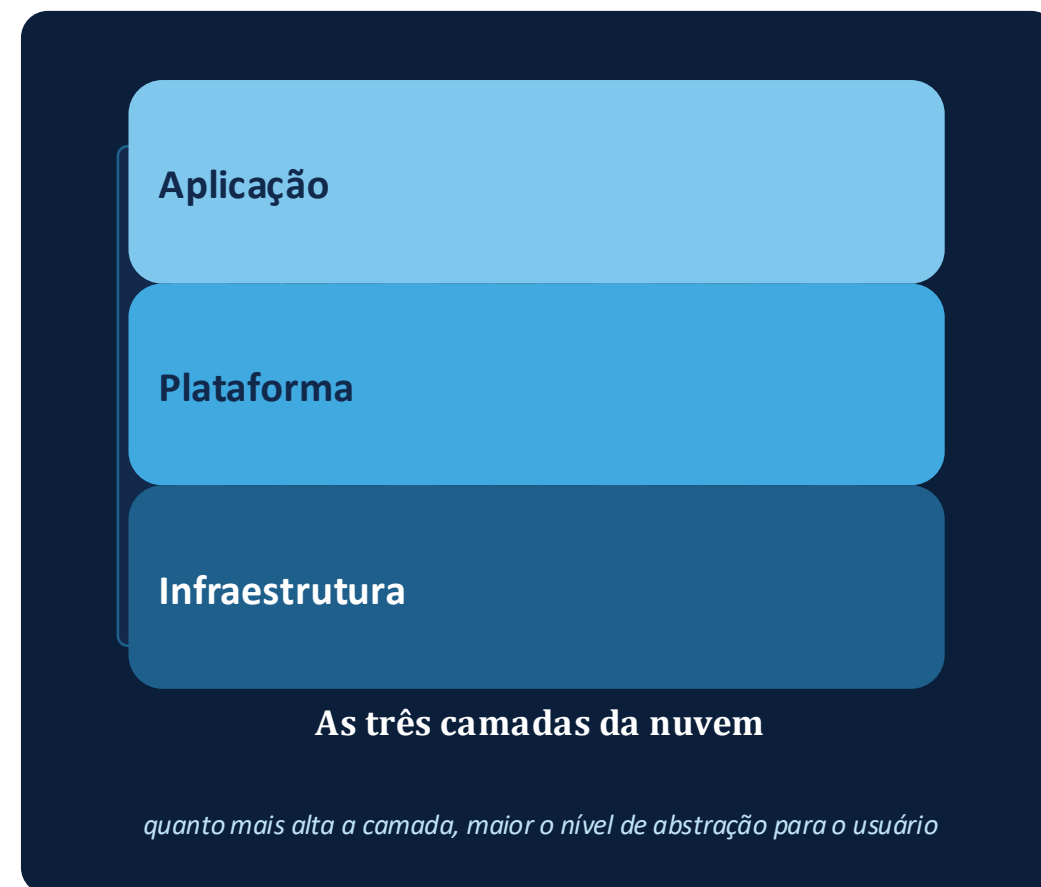
- 1 Dropbox, Google Docs e Shopify: o usuário só abre e usa o aplicativo pronto.
SaaS — aplicativo pronto pela internet; manutenção, atualização e segurança são do provedor.
- 2 Máquinas virtuais do Azure e da AWS: você gerencia o sistema operacional.
IaaS — o provedor entrega a máquina virtual; configurar e atualizar o SO é com você.
- 3 Google App Engine: o desenvolvedor envia apenas o código. Que modelo é esse?
PaaS — você envia apenas o código; hardware, sistema operacional e ferramentas são do provedor.
- 4 Um servidor físico na sala da empresa: isso também é computação em nuvem?
On premises — não é nuvem: infraestrutura, equipe e manutenção ficam inteiramente com a empresa.

Regra prática: quanto mais o provedor gerencia, menos trabalho — e menos controle — sobra para o usuário.

As três camadas da computação em nuvem

- Camada de infraestrutura: a mais baixa. Reúne servidores, sistemas de armazenamento e roteadores disponibilizados pelos provedores de infraestrutura.
- Camada de plataforma: serviços usados para desenvolver, testar e implementar aplicações na nuvem.
- Camada de aplicação: o maior nível de abstração, oferecendo diversas aplicações como serviço aos usuários.

Quanto mais alta a camada, maior a abstração — e menos o usuário precisa saber sobre a máquina.



Quem é quem na nuvem

- Provedor de infraestrutura: fornece, na forma de serviço, a infraestrutura sobre a qual os serviços serão instalados.
- Provedor de serviço: desenvolve e disponibiliza os serviços aos usuários por meio de interfaces baseadas na internet.
- Usuário da nuvem: consome os serviços disponíveis, sem se preocupar com a máquina que está por trás deles.

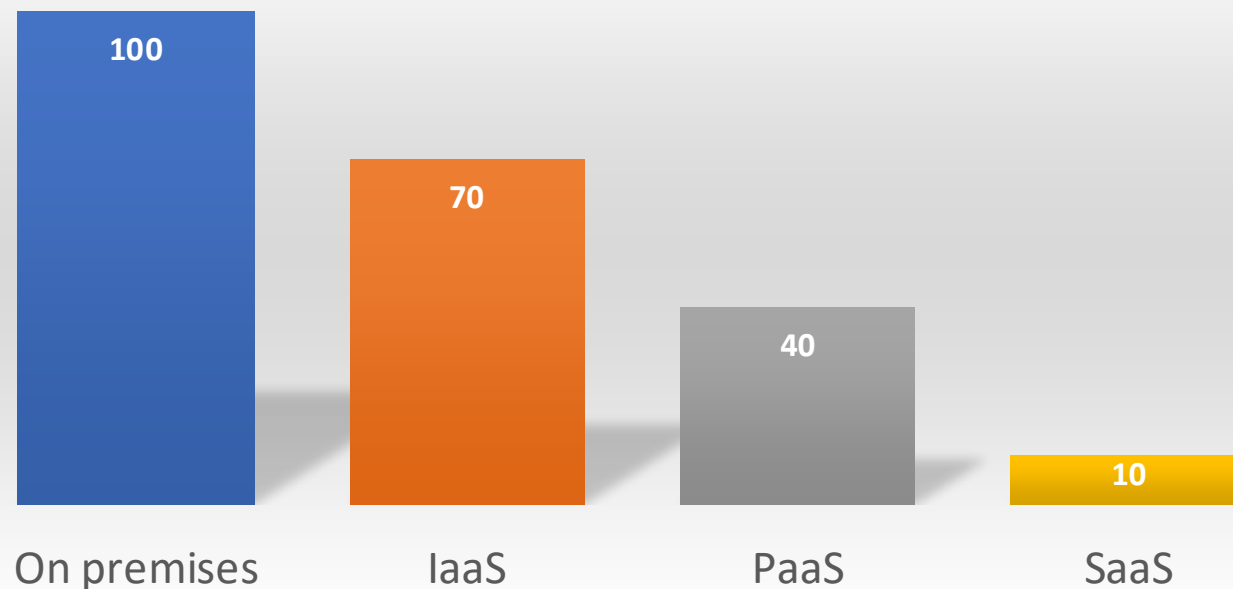
- O provedor de serviço ocupa a posição do meio: gerencia a interface da infraestrutura que aluga e, ao mesmo tempo, a interface dos serviços que entrega ao usuário.

Fluxo de relacionamento:

- o provedor de infraestrutura entrega capacidade ao provedor de serviço;
- o provedor de serviço publica o serviço na internet, e o usuário o acessa pelo navegador ou pelo aplicativo.

Quanto sobra para o usuário gerenciar

Gerenciamento sob responsabilidade do usuário (%)



- No on premises, tudo é responsabilidade do cliente.
- IaaS exige o máximo de gerenciamento; SaaS, o mínimo.
- Menos gerenciamento, mais agilidade e menos controle.

Valores ilustrativos, construídos a partir do quadro de responsabilidades do NIST (2011).

IaaS, PaaS, SaaS e FaaS em camadas

A nuvem entrega recursos como serviço em quatro modelos, conforme o nível de gerenciamento assumido pelo provedor.



IaaS

Infraestrutura sob demanda. Ex.:
VMs do Azure.



PaaS

Plataforma pronta para apps. Ex.:
Google App Engine.



SaaS

Aplicativos pela internet. Ex.:
Dropbox.



FaaS

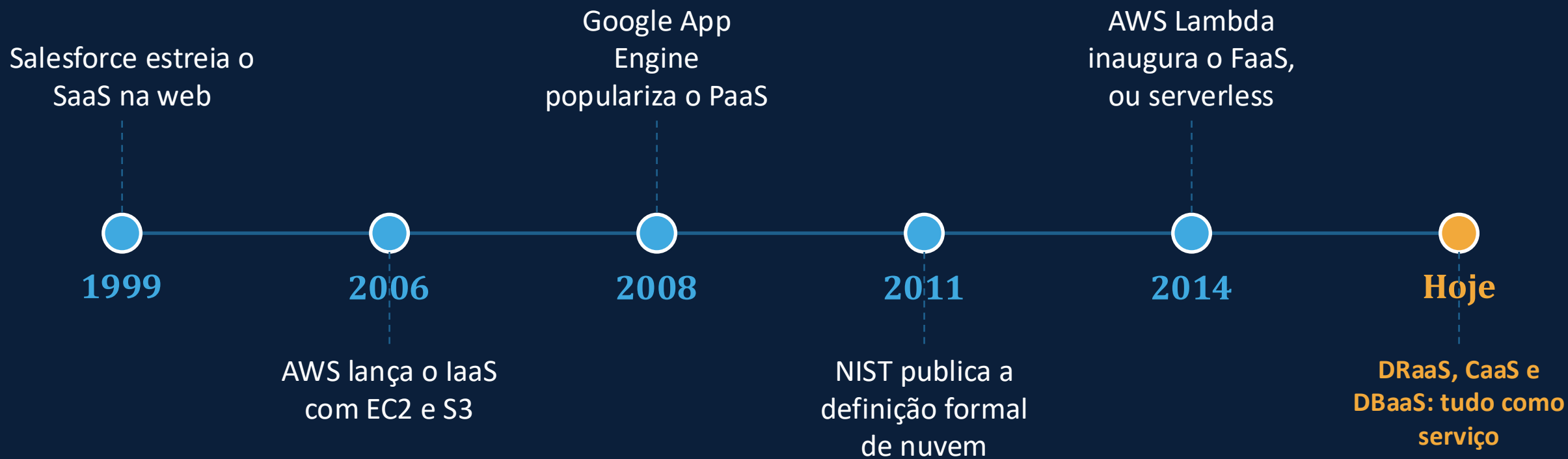
Funções sob demanda. Ex.: AWS
Lambda.

CAMADA DE PLATAFORMA · ferramentas para desenvolver, testar e implantar aplicações

CAMADA DE INFRAESTRUTURA · servidores, armazenamento e rede do provedor

A diferença principal entre os modelos está nas responsabilidades dos atores envolvidos na computação em nuvem.

Do SaaS ao “tudo como serviço”



A nuvem estreou oferecendo SaaS e depois acrescentou IaaS e PaaS. Como sua capacidade de prover serviços é praticamente ilimitada, novos modelos continuam surgindo — recuperação de desastres, comunicação, banco de dados e funções como serviço.

NUVEM: Pública, privada e híbrida



Nuvem pública

Recursos oferecidos ao público em geral pela internet. Qualquer usuário se cadastra e paga pelo que usa.

menos controle sobre os dados



Nuvem privada

Ambiente exclusivo de um único usuário ou empresa, normalmente atrás do firewall da organização.

usada por quem trata dados sensíveis



Nuvem híbrida

Reúne serviços públicos e privados: os dados cruciais ficam na privada e os demais na pública.

escala mais rápido que hardware

Tradicionalmente a nuvem privada é on premise, dentro da empresa, mas hoje as organizações também a constroem em datacenters de terceiros, em locais off premise.

Vantagens do modelo público



Preço

A divisão da infraestrutura entre vários clientes dilui o custo de aquisição e manutenção dos servidores e datacenters.



Facilidade

Contratação, configuração e implementação simples, com todos os recursos disponíveis de imediato.



Escalabilidade

A divisão dos recursos é dinâmica: em instantes a empresa pode dobrar ou triplicar computação e armazenamento para atender a um pico de demanda.



Performance

Difícilmente chega ao nível da nuvem privada, mas é muito eficiente até para uso corporativo, e o gap com o on premises diminui a cada ano.



Pagamento pelo uso

Você paga pelo número de recursos que utiliza, sem investimento inicial em hardware.

Desvantagens a considerar



Segurança

A má utilização da infraestrutura por outro cliente pode colocar a sua empresa em risco.



Controle de terceiros

Você não é proprietário do hardware nem dos serviços; todas as ações realizadas na nuvem estão sob controle do provedor.



Requisitos legais

Os dados podem estar hospedados em qualquer lugar do mundo, sujeitos a requisitos legais diferentes dos do seu país.

Essas desvantagens são minimizadas quando o provedor é de confiança e qualidade: prefira marcas consolidadas e com mais dispositivos de segurança.

Na nuvem privada, as desvantagens são outras — o custo inicial elevado do hardware e a necessidade de uma equipe de TI própria.

Os cinco modelos de implantação



Pública

Recursos oferecidos ao público em geral pela internet. Qualquer usuário contrata e paga pelo que consome.



Privada

Construída para um único usuário ou empresa, on premise ou em datacenter de terceiros.



Híbrida

Integra duas infraestruturas: dados cruciais na privada e os demais na pública.



Comunitária

Compartilhada por organizações com interesses comuns, como missão, políticas e requisitos de segurança.



Distribuída

Acionada em diferentes localidades, com servidores ligados a um único hub. Alta disponibilidade e baixa latência.

On premise × em nuvem

- 1 Tipo de servidor: onde fica o servidor em cada modelo?
- 2 Forma de acesso: como o usuário chega até o sistema em cada caso?
- 3 Flexibilidade: o que é preciso fazer para crescer em cada modelo?
- 4 Explique o significado de cada modelo de serviço: IaaS, PaaS, SaaS e FaaS.
- 5 Diferencie os modelos de implantação: pública, privada, híbrida e comunitária.

On premise × em nuvem

1

Tipo de servidor: onde fica o servidor em cada modelo?

On premise: servidor físico dentro da empresa; em nuvem: infraestrutura de um provedor especializado.

2

Forma de acesso: como o usuário chega até o sistema em cada caso?

3

Flexibilidade: o que é preciso fazer para crescer em cada modelo?

4

Explique o significado de cada modelo de serviço: IaaS, PaaS, SaaS e FaaS.

5

Diferencie os modelos de implantação: pública, privada, híbrida e comunitária.

On premise × em nuvem

1

Tipo de servidor: onde fica o servidor em cada modelo?

On premise: servidor físico dentro da empresa; em nuvem: infraestrutura de um provedor especializado.

2

Forma de acesso: como o usuário chega até o sistema em cada caso?

On premise: máquina configurada e ligada ao servidor principal; em nuvem: acesso remoto com login e senha.

3

Flexibilidade: o que é preciso fazer para crescer em cada modelo?

4

Explique o significado de cada modelo de serviço: IaaS, PaaS, SaaS e FaaS.

5

Diferencie os modelos de implantação: pública, privada, híbrida e comunitária.

On premise × em nuvem

1

Tipo de servidor: onde fica o servidor em cada modelo?

On premise: servidor físico dentro da empresa; em nuvem: infraestrutura de um provedor especializado.

2

Forma de acesso: como o usuário chega até o sistema em cada caso?

On premise: máquina configurada e ligada ao servidor principal; em nuvem: acesso remoto com login e senha.

3

Flexibilidade: o que é preciso fazer para crescer em cada modelo?

On premise: comprar hardware, software e equipe; em nuvem: aumentar ou reduzir o espaço contratado.

4

Explique o significado de cada modelo de serviço: IaaS, PaaS, SaaS e FaaS.

5

Diferencie os modelos de implantação: pública, privada, híbrida e comunitária.

On premise × em nuvem

1

Tipo de servidor: onde fica o servidor em cada modelo?

On premise: servidor físico dentro da empresa; em nuvem: infraestrutura de um provedor especializado.

2

Forma de acesso: como o usuário chega até o sistema em cada caso?

On premise: máquina configurada e ligada ao servidor principal; em nuvem: acesso remoto com login e senha.

3

Flexibilidade: o que é preciso fazer para crescer em cada modelo?

On premise: comprar hardware, software e equipe; em nuvem: aumentar ou reduzir o espaço contratado.

4

Explique o significado de cada modelo de serviço: IaaS, PaaS, SaaS e FaaS.

IaaS: infraestrutura; PaaS: plataforma pronta; SaaS: Software/aplicativo pronto; FaaS: função sob demanda.

5

Diferencie os modelos de implantação: pública, privada, híbrida e comunitária.

On premise x em nuvem

1

Tipo de servidor: onde fica o servidor em cada modelo?

On premise: servidor físico dentro da empresa; em nuvem: infraestrutura de um provedor especializado.

2

Forma de acesso: como o usuário chega até o sistema em cada caso?

On premise: máquina configurada e ligada ao servidor principal; em nuvem: acesso remoto com login e senha.

3

Flexibilidade: o que é preciso fazer para crescer em cada modelo?

On premise: comprar hardware, software e equipe; em nuvem: aumentar ou reduzir o espaço contratado.

4

Explique o significado de cada modelo de serviço: IaaS, PaaS, SaaS e FaaS.

IaaS: infraestrutura; PaaS: plataforma pronta; SaaS: Software/aplicativo pronto; FaaS: função sob demanda.

5

Diferencie os modelos de implantação: pública, privada, híbrida e comunitária.

Pública: aberta a todos; privada: uso exclusivo de uma organização; híbrida: as duas combinadas; comunitária: grupo com interesse comum.

O que tornou a nuvem possível



Virtualização

Permite que várias aplicações e sistemas operacionais sejam processados em uma mesma máquina física.



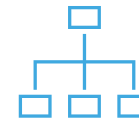
Containerização

Vários sistemas isolados sobre um único kernel, sem SO convidado para cada aplicação.



Serverless

Hospeda funções (FaaS) sem configurar servidor: o ambiente já vem pronto para executar o código.



Grid computing

Agrupa servidores distribuídos geograficamente para atuar como uma única infraestrutura.



Utility computing

Computação sob demanda cobrada como água ou luz: você paga pelo que consome.

Várias máquinas em um só hardware

A virtualização permite que diversas aplicações e sistemas operacionais sejam processados em uma mesma máquina física, sem aumentar o número de servidores.



VM 1

Windows Server + aplicação da empresa.



VM 2

Linux + banco de dados.



VM 3

Linux + ambiente de testes.

HYPERVISOR (VMM) · camada de software entre o hardware e os sistemas operacionais

SERVIDOR FÍSICO · processador, memória, disco e rede

O hypervisor faz todo o gerenciamento e a alocação dos recursos de hardware entre as máquinas virtuais.

Bare metal, hosted e os dois tipos de virtualização



Tipo 1 — bare metal

Executa direto no hardware da máquina física. Mais usado na virtualização de servidores.

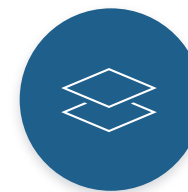
mais desempenho e mais opções de I/O



Tipo 2 — hosted

Roda como um aplicativo instalado sobre o sistema operacional, como o VirtualBox.

mais compatibilidade de hardware



Completa × paravirtualização

Na **completa** o hypervisor emula todo o hardware; na paravirtualização a VM recebe hardware igual ao real.

o tipo de hypervisor define qual usar

No tipo 2 é possível usar navegador e e-mail em paralelo ao ambiente virtualizado — algo que o bare metal não permite. Em troca, o bare metal exige um sistema operacional adaptado na máquina virtual.

Um único kernel, vários ambientes isolados

Em vez de uma máquina virtual completa para cada aplicativo, vários sistemas isolados — os contêineres — são executados em um único host, acessando um único kernel.



Contêiner 1

Aplicação + suas dependências empacotadas.



Contêiner 2

Sobe em segundos e usa pouca memória.



Contêiner 3

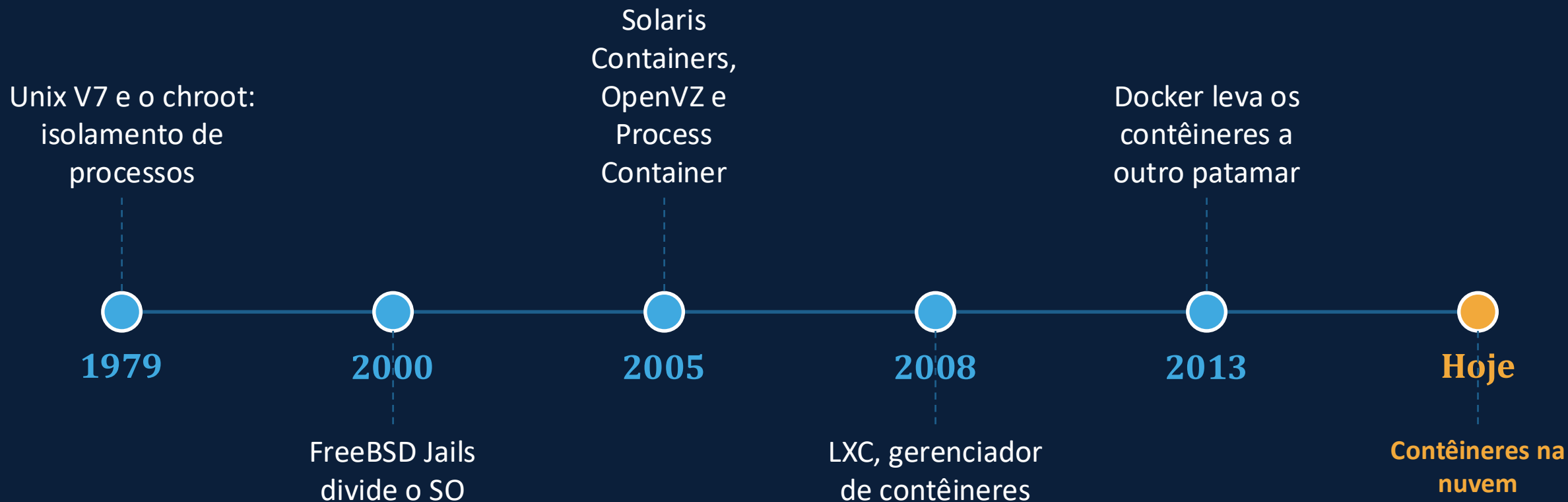
Isolado: falhar um não afeta os outros.

SISTEMA OPERACIONAL E MOTOR DE CONTÊINERES · kernel compartilhado, sem SO convidado

SERVIDOR FÍSICO · processador, memória, disco e rede

Como os contêineres de um navio cargueiro: se um for danificado, não afeta os outros nem a embarcação, porque cada um está isolado e protegido.

Do chroot ao Docker



A tecnologia não é nova: o isolamento de processos vem dos anos 70. O Docker, plataforma open source escrita em Go, apenas tornou simples criar e administrar esses ambientes isolados.

Quando o servidor sai de cena



Serverless / FaaS

Hospeda funções sem configurar servidor: hardware e software já estão prontos para executar o código.

orientado a eventos: entrada, execução e saída



Diferenciais

Baixo custo, pois a cobrança é por uso, e redução de código, sem back-end de várias camadas.

AWS, Azure e Google Cloud lideram



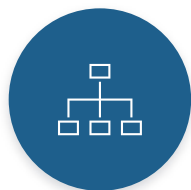
ASP

Terceirização que aluga software pela internet por assinatura, sem investir em hardware próprio.

ex.: webmail e Google Docs

A evolução foi progressiva: servidor físico, máquina virtual, PaaS, contêiner e, por fim, serverless — cada etapa retirou uma camada de gerenciamento do desenvolvedor.

Recursos compartilhados e cobrados pelo uso



Grid computing

Agrupa servidores geograficamente distribuídos para atuar como uma grande infraestrutura cooperativa.

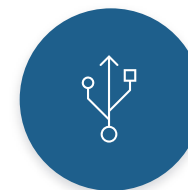
aproveita ciclos de CPU ociosos



Cluster x grid

No cluster há um gerenciador central de recursos; no grid cada nó tem o seu próprio gerenciador.

a diferença está na gestão



Utility computing

Computação sob demanda: contrata-se hardware, software e serviços conforme o uso, como água ou luz.

escalabilidade e preço por uso

Duas empresas em fusos horários distintos podem formar um grid: cada uma usa os ciclos de processamento ociosos da outra nos seus horários de pico. Se um nó falha, os demais seguem operando.

VM, contêiner e serverless

Três formas de executar aplicações, da mais pesada à mais abstrata

Tecnologia	Como funciona	O que fica com você
Máquina virtual	O hypervisor emula o hardware e cada VM tem seu próprio SO convidado	SO convidado, aplicação e dados
Contêiner	Vários ambientes isolados sobre um único kernel compartilhado	A aplicação e suas dependências
Serverless (FaaS)	O provedor executa funções sob demanda, orientadas a eventos	Apenas o código da função
Grid computing	Servidores distribuídos atuam como uma infraestrutura cooperativa	Dividir a aplicação em partes
Resumo	Cada camada abstrai mais do que a anterior	Menos gerenciamento a cada passo

Um contêiner é a versão enxuta da máquina virtual: como não precisa de sistema operacional convidado, inicia muito mais rápido e usa apenas uma fração da memória. O serverless vai além e elimina também a gestão do contêiner.

O que fica desta aula

O que vimos hoje:

- As cinco características essenciais definidas pelo NIST
- Camadas, atores e os modelos IaaS, PaaS e SaaS
- Modelos de implantação e o quadro de responsabilidades
- On premise × nuvem: servidor, acesso e flexibilidade
- Tecnologias habilitadoras: virtualização, contêineres e serverless

1- Teste rápido: modelos

1. Qual é uma vantagem de adotar o modelo Software como Serviço (SaaS)?
2. Uma nuvem exclusiva para um único usuário é qual modelo?
3. Qual característica essencial deu origem ao modelo pay-as-you-go?

1- Teste rápido: modelos

1. Qual é uma vantagem de adotar o modelo Software como Serviço (SaaS)?

Redução do custo de licenciamento: manutenção, atualização e segurança do software ficam com o provedor.

2. Uma nuvem exclusiva para um único usuário é qual modelo?

3. Qual característica essencial deu origem ao modelo pay-as-you-go?

1- Teste rápido: modelos

1. Qual é uma vantagem de adotar o modelo Software como Serviço (SaaS)?

Redução do custo de licenciamento: manutenção, atualização e segurança do software ficam com o provedor.

2. Uma nuvem exclusiva para um único usuário é qual modelo?

Nuvem privada, construída para um único usuário ou empresa e usada por quem prioriza a segurança dos dados.

3. Qual característica essencial deu origem ao modelo pay-as-you-go?

1- Teste rápido: modelos

1. Qual é uma vantagem de adotar o modelo Software como Serviço (SaaS)?

Redução do custo de licenciamento: manutenção, atualização e segurança do software ficam com o provedor.

2. Uma nuvem exclusiva para um único usuário é qual modelo?

Nuvem privada, construída para um único usuário ou empresa e usada por quem prioriza a segurança dos dados.

3. Qual característica essencial deu origem ao modelo pay-as-you-go?

O serviço mensurável, que permite medir, monitorar e controlar exatamente os recursos consumidos.

2- Teste rápido: tecnologias

1. Qual a diferença entre virtualização e containerização?
2. Que tecnologia hospeda funções (FaaS) sem configurar o servidor?
3. Qual hypervisor é executado direto no hardware da máquina física?

2- Teste rápido: tecnologias

1. Qual a diferença entre virtualização e containerização?

O contêiner é semelhante à VM, mas não precisa de sistema operacional convidado.

2. Que tecnologia hospeda funções (FaaS) sem configurar o servidor?

3. Qual hypervisor é executado direto no hardware da máquina física?

2- Teste rápido: tecnologias

1. Qual a diferença entre virtualização e containerização?

O contêiner é semelhante à VM, mas não precisa de sistema operacional convidado.

2. Que tecnologia hospeda funções (FaaS) sem configurar o servidor?

Computação sem servidor: o ambiente já vem pronto para executar a função.

3. Qual hypervisor é executado direto no hardware da máquina física?

2- Teste rápido: tecnologias

1. Qual a diferença entre virtualização e containerização?

O contêiner é semelhante à VM, mas não precisa de sistema operacional convidado.

2. Que tecnologia hospeda funções (FaaS) sem configurar o servidor?

Computação sem servidor: o ambiente já vem pronto para executar a função.

3. Qual hypervisor é executado direto no hardware da máquina física?

O tipo 1, ou bare metal, mais usado na virtualização de servidores.